Staatliche Realschule Trostberg

8 (I) · 9 (II/III) · CHEMIE

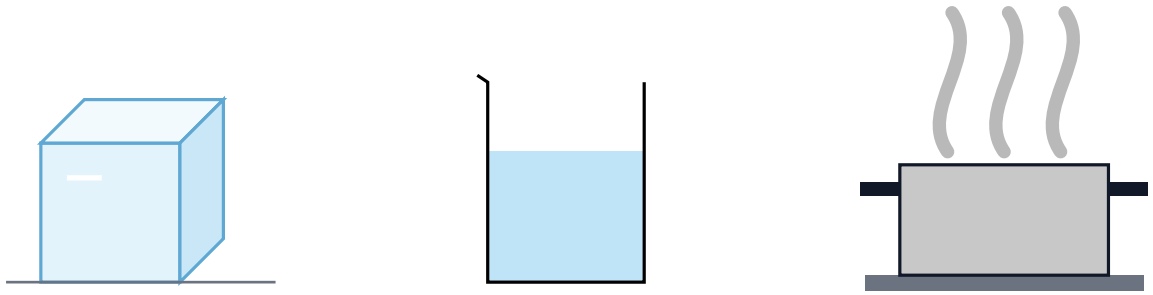
Aggregatzustände im Teilchenmodell

Fest, flüssig, gasförmig und die Übergänge dazwischen

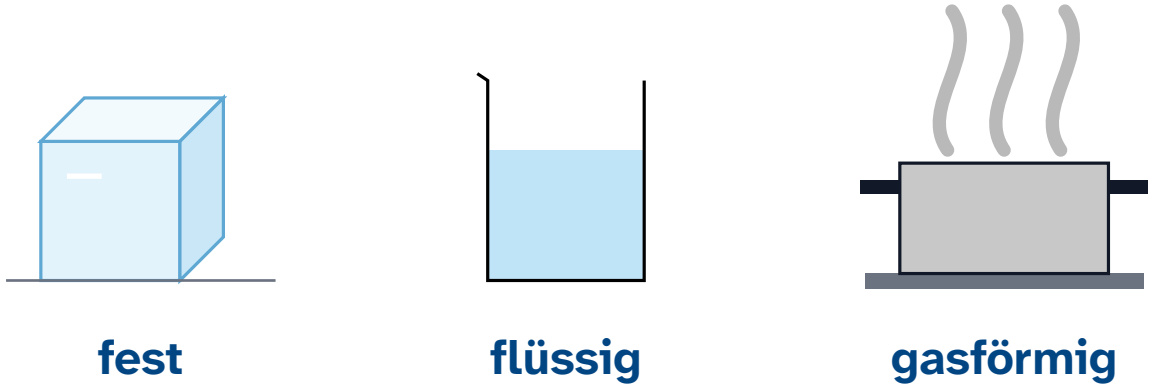
Drei Bilder

Frage: Was ist bei den drei Bildern gleich, was ist verschieden?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Gleich ist …, verschieden ist …“*



Drei Bilder



fest **flüssig** **gasförmig**

Gleich ist der **Stoff**: Wasser. Verschieden ist der **Aggregatzustand**.

fest
feste Form, festes Volumen

flüssig
Form passt sich dem Gefäß an, Volumen bleibt gleich

gasförmig
füllt jeden Raum, lässt sich zusammendrücken

Ein Blick auf die Teilchen

Frage: Wie sind die Teilchen in einem festen, einem flüssigen und einem gasförmigen Stoff angeordnet?

PARTNERPHASE zu zweit für jeden Zustand ein Teilchenbild mit Kreisen skizzieren



fest



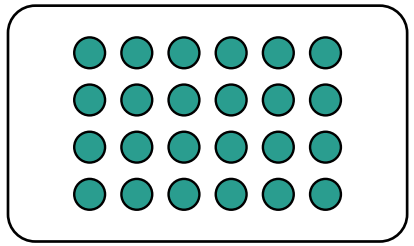
flüssig



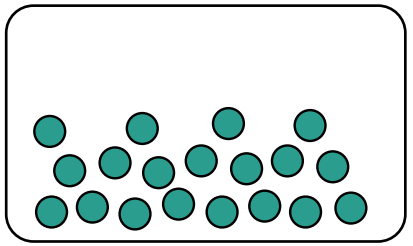
gasförmig

Ein Blick auf die Teilchen

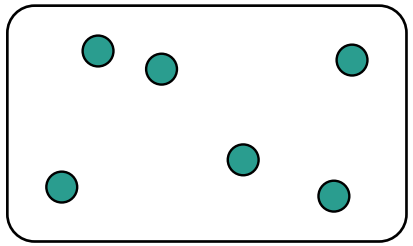
Frage: Wie sind die Teilchen in einem festen, einem flüssigen und einem gasförmigen Stoff angeordnet?



fest
dicht und geordnet
schwingen am Platz



flüssig
dicht und ungeordnet
gleiten aneinander vorbei



gasförmig
weit voneinander entfernt
fliegen frei umher

In allen drei Zuständen sind es **dieselben Teilchen**.

Stoffebene trifft Teilchenebene

Frage: Erklärt mit dem Teilchenmodell: Warum hat ein fester Stoff eine feste Form? Warum lässt sich ein Gas zusammendrücken?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die Teilchen im festen Stoff …, deshalb …“*

	Abstand	Anziehungskräfte	Bewegung
fest			
flüssig			
gasförmig			

Stoffebene trifft Teilchenebene

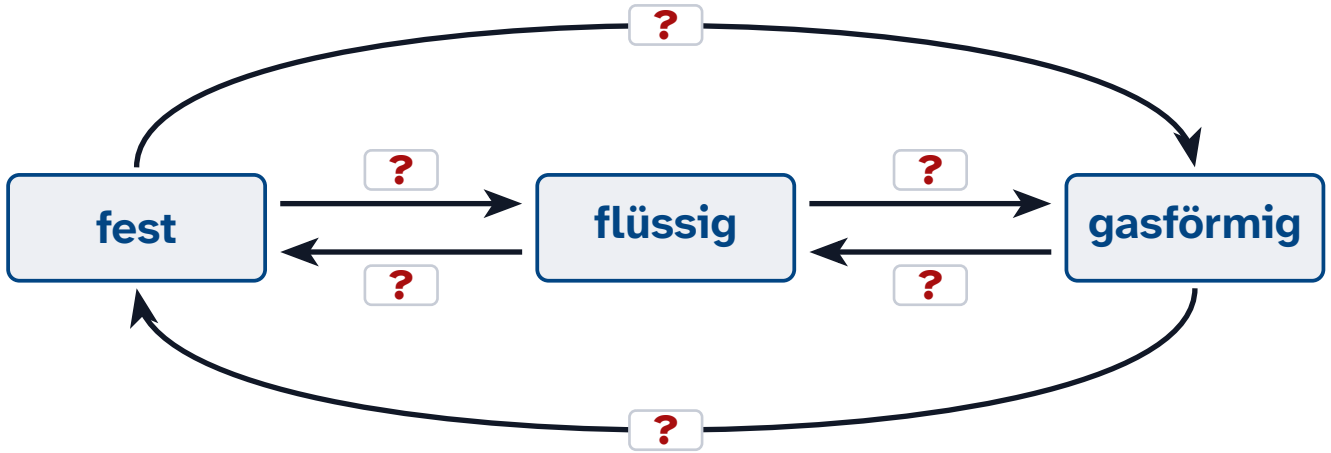
Frage: Erklärt mit dem Teilchenmodell: Warum hat ein fester Stoff eine feste Form? Warum lässt sich ein Gas zusammendrücken?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die Teilchen im festen Stoff …, deshalb …“*

	Abstand	Anziehungskräfte	Bewegung
fest	gering	stark	schwingen am Platz
flüssig	mittel	mittelstark	gleiten aneinander vorbei
gasförmig	groß	fast keine	frei und schnell

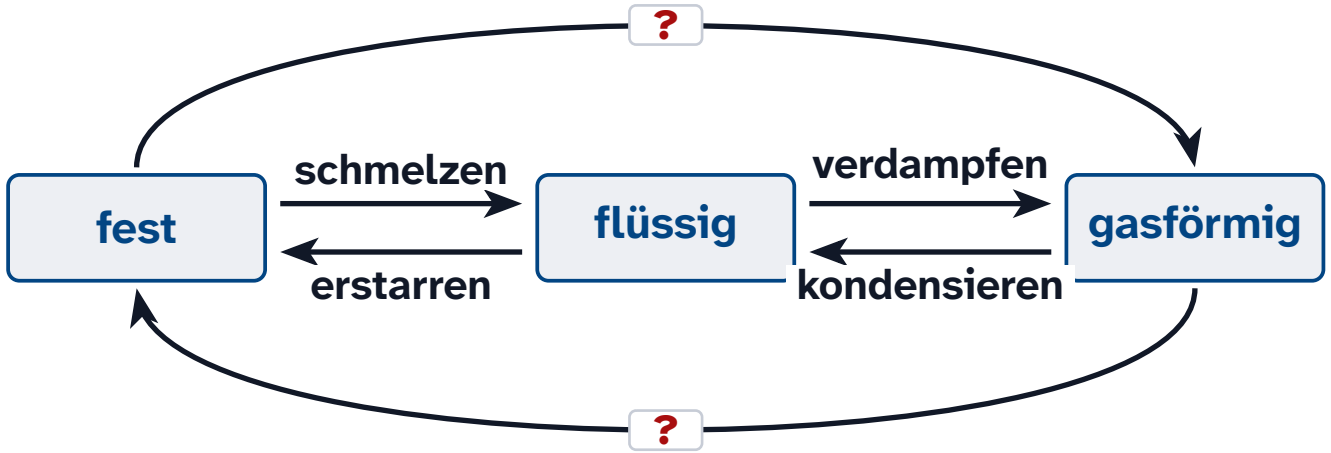
fest: Starke Anziehungskräfte halten die Teilchen auf ihren Plätzen — der Stoff behält seine Form.
gasförmig: Zwischen den Teilchen ist viel leerer Raum — das Gas lässt sich zusammendrücken.

Von einem Zustand in den anderen



Frage: Wie heißen die Übergänge? Zwei kennt ihr schon.

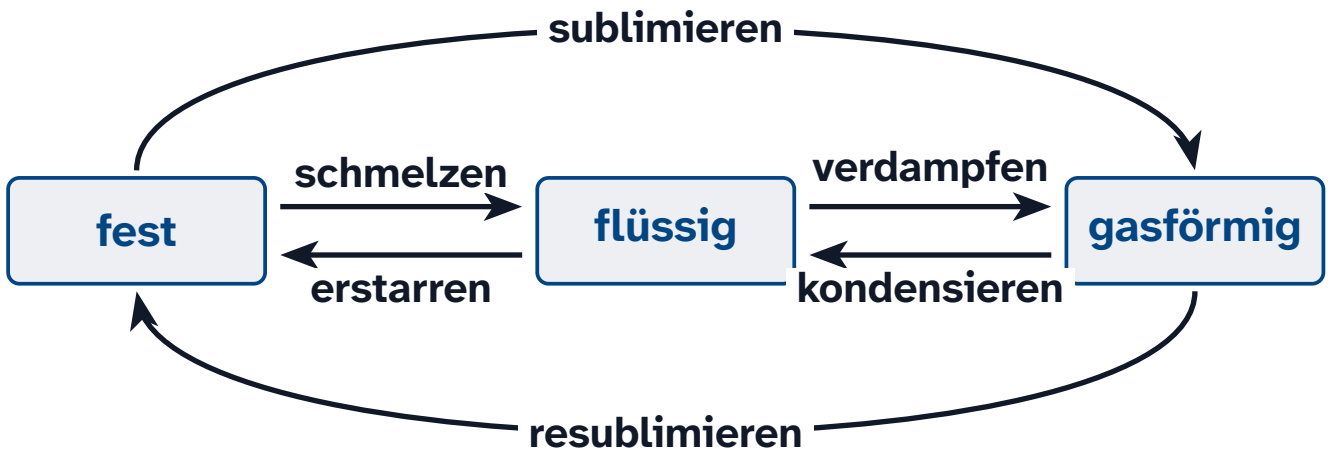
Von einem Zustand in den anderen



Frage: Wie heißen die Übergänge? Zwei kennt ihr schon.

Schmelztemperatur = Erstarrungstemperatur
Siedetemperatur = Kondensationstemperatur

Von einem Zustand in den anderen



Frage: Wie heißen die Übergänge? Zwei kennt ihr schon.

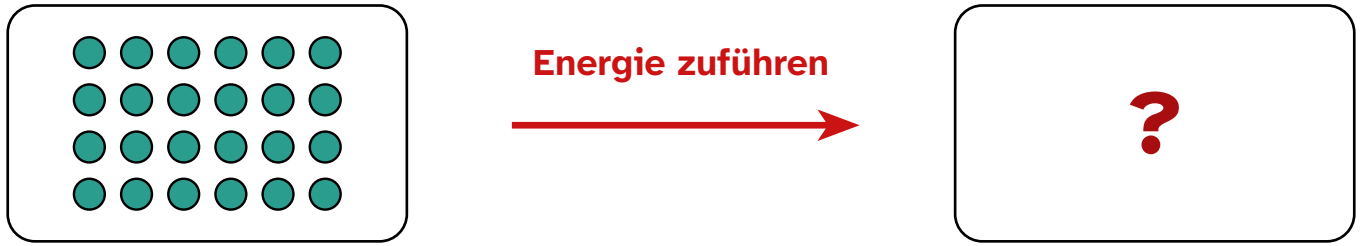
Schmelztemperatur = Erstarrungstemperatur
Siedetemperatur = Kondensationstemperatur

Beispiel: Trockeneis (festes Kohlenstoffdioxid) wird an der Luft direkt gasförmig — es **sublimiert**.

Was passiert beim Schmelzen?

Frage: Ein Eiswürfel schmilzt in der warmen Hand. Was passiert dabei mit den Teilchen?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Durch die zugeführte Energie bewegen sich die Teilchen …“*

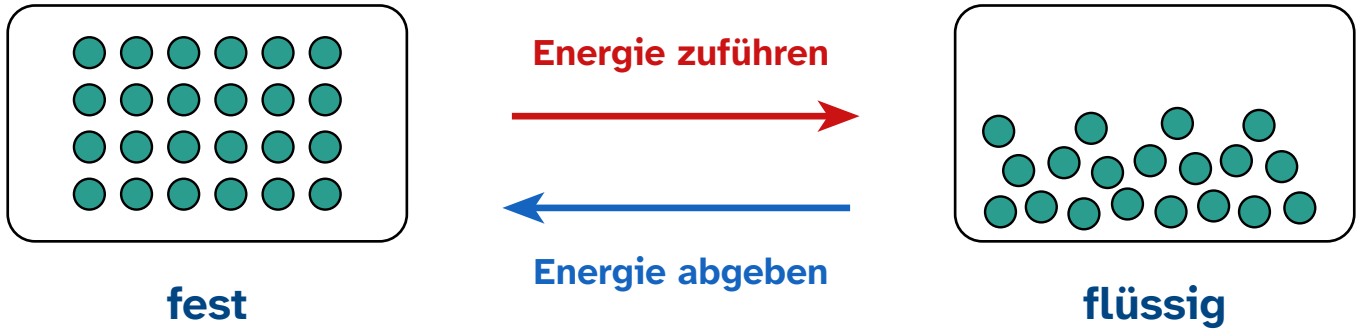


fest **?**

Was passiert beim Schmelzen?

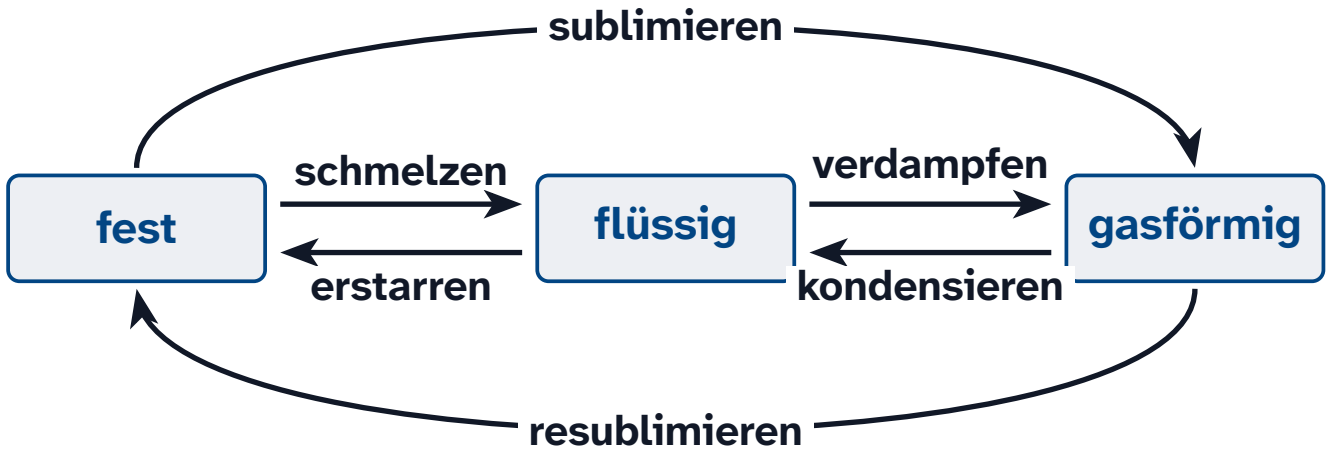
Frage: Ein Eiswürfel schmilzt in der warmen Hand. Was passiert dabei mit den Teilchen?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Durch die zugeführte Energie bewegen sich die Teilchen …“*



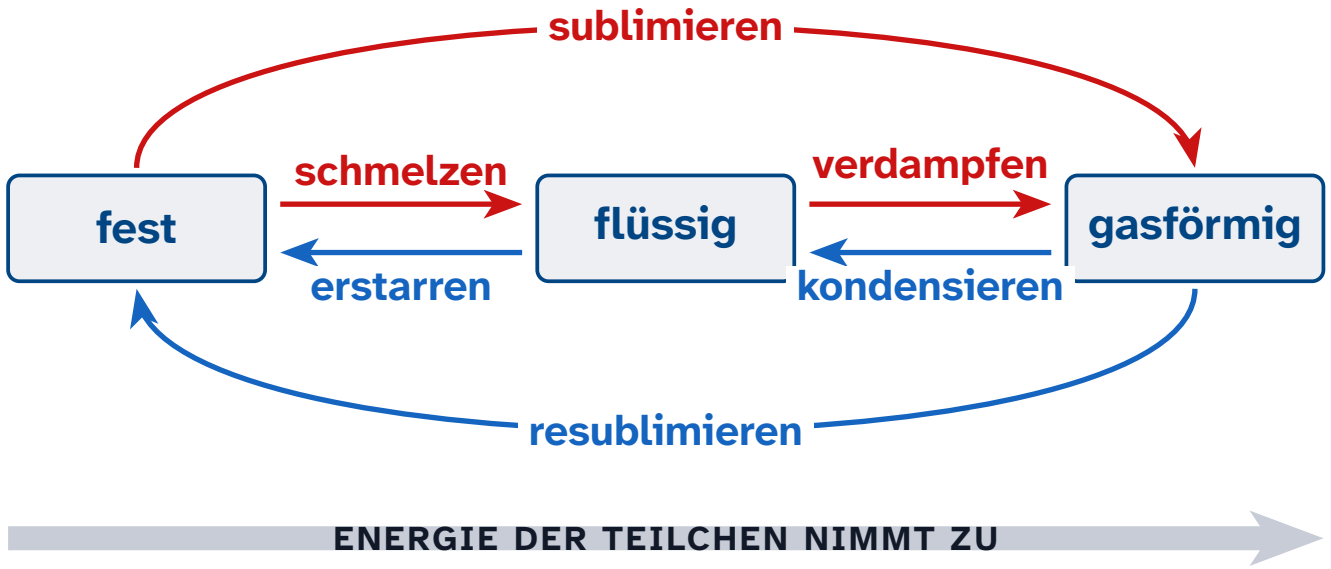
Energie zuführen: Die Teilchen bewegen sich stärker, lösen sich von ihren festen Plätzen, ihr Abstand wird größer.
Energie abgeben: Die Bewegung nimmt ab, die Teilchen ordnen sich wieder an.

Energie hin, Energie zurück



Frage: Bei welchen Übergängen muss man Energie zuführen, bei welchen gibt der Stoff Energie ab?

Energie hin, Energie zurück



Frage: Bei welchen Übergängen muss man Energie zuführen, bei welchen gibt der Stoff Energie ab?

Energie zuführen
Teilchenbewegung nimmt **zu**

Energie abgeben
Teilchenbewegung nimmt **ab**

ANWENDEN

Beobachtungen aus dem Alltag

Frage: Wie heißt der Übergang? Wird Energie zugeführt oder abgegeben?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Bei … handelt es sich um …, dabei wird Energie …“*

PARTNERPHASE zu zweit besprechen, dann je ein ganzer Satz

A

Beim Duschen beschlägt der Badezimmerspiegel.

B

Ein Stück Schokolade schmilzt in der Hand.

C

An einer eiskalten Fensterscheibe wachsen Eisblumen aus dem Wasserdampf der Raumluft.

Beobachtungen aus dem Alltag

Frage: Wie heißt der Übergang? Wird Energie zugeführt oder abgegeben?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Bei … handelt es sich um …, dabei wird Energie …“*

PARTNERPHASE zu zweit besprechen, dann je ein ganzer Satz

A

Beim Duschen beschlägt der Badezimmerspiegel.

kondensieren — Energie wird abgegeben

B

Ein Stück Schokolade schmilzt in der Hand.

schmelzen — Energie wird zugeführt

C

An einer eiskalten Fensterscheibe wachsen Eisblumen aus dem Wasserdampf der Raumluft.

resublimieren — Energie wird abgegeben

Unser Merksatz

Wortspeicher: der Aggregatzustand · fest · flüssig · gasförmig · schmelzen · erstarren · verdampfen · kondensieren · sublimieren · resublimieren · die Teilchenbewegung · die Anziehungskraft · die Energiezufuhr · die Energieabgabe

Frage: Formuliert zu zweit einen Merksatz: Wie erklärt das Teilchenmodell die Aggregatzustände und ihre Übergänge?

PARTNERPHASE zu zweit, mindestens vier Begriffe aus dem Wortspeicher verwenden

SICHERN

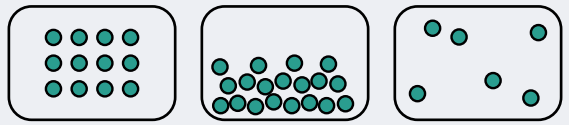
Unser Merksatz

Wortspeicher: der Aggregatzustand · fest · flüssig · gasförmig · schmelzen · erstarren · verdampfen · kondensieren · sublimieren · resublimieren · die Teilchenbewegung · die Anziehungskraft · die Energiezufuhr · die Energieabgabe

Merksatz: Im festen Stoff sitzen die Teilchen **dicht auf festen Plätzen** und schwingen, in der Flüssigkeit **gleiten sie aneinander vorbei**, im Gas bewegen sie sich **frei und mit großem Abstand**. Wird **Energie zugeführt**, nimmt die Teilchenbewegung zu: Der Stoff schmilzt, verdampft oder sublimiert. **Gibt er Energie ab**, nimmt sie ab: Er erstarrt, kondensiert oder resublimiert. Die Teilchen selbst bleiben dabei gleich.

ARBEITSBLATT

Zum Üben



Aggregatzustände auf der Teilchenebene

Aussagen nach Stoff- und Teilchenebene sortieren, Übergänge im Alltag benennen, das Schema auf beiden Ebenen beschriften

Zum Weiterlernen

Aggregatzustände

YouTube · musstewissen Chemie

Video, 4:35

youtu.be/kEFx1X5F2fU

Übergänge benennen

LearningApps

Eingabe — 12 Aufgaben zu den Übergängen

learningapps.org/22574511

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Phonon TTS) · Teilchen und Geräte vereinfacht gezeichnet